

RestaurantOS - Analiza in Indeks Repozitorija

Avtomatizirana globoka analiza celotnega repozitorija RestaurantOS z indeksom arhitekture, Prisma sheme, API rut, komponent, avtentikacije in poslovne logike.

Kazalo vsebine

1. Arhitektura projekta	3
1.1 Tehnološki sklad	3
1.2 Konfiguracija	3
1.3 Implementacija in namestitve	3
1.4 PWA in offline podpora	4
2. Prisma shema in baza podatkov	4
2.1 Hierarhija menijev	4
2.2 Naročila, racuni in placila	4
2.3 Zaposleni in delo	5
2.4 Inventar in zaloge	5
2.5 Druge domene	5
2.6 Relacije med modeli	6
3. API rute in koncnih tock	6
3.1 Avtentikacija in dovoljenja	6
3.2 Pregled API skupin	6
3.3 Omejevanje hitrosti (Rate limiting)	7

3.4 Webhook sistem	7
4. Frontend komponente in strani	8
4.1 Strani (Routes)	8
4.2 POS komponente po kategorijah	8
4.3 Zustand Store	9
4.4 Realni cas (WebSocket)	9
4.5 Lokalizacija (i18n)	9
5. Avtentikacija in varnost	9
5.1 Potek prijave	10
5.2 Dovoljenja (RBAC)	10
5.3 Varnostni ukrepi	10
6. Poslovna logika	11
6.1 Zivljenjski cikel naročila	11
6.2 Inventarna logika	11
6.3 Fiskalizacija (FURS)	11
6.4 Esc/POS tiskanje	11
7. Statistika projekta	12
8. Popravki slik artiklov	12
8.1 Regenerirane slike po kategorijah	12
8.2 Inventarni artikli	13
9. Potencialne izboljšave in ugotovitve	13

1. Arhitektura projekta

RestaurantOS je sodoben sistem za upravljanje restavracij, zgrajen na tehnoloskem skladu Next.js 16 + React 19 + TypeScript. Projekt uporablja App Router arhitekturo z vec kot 120 API koncnimi tockami, 62 POS poslovnimi komponentami in 45 Prisma modeli. Podprt je kot PWA aplikacija z offline podporo, WebSocket realnim casom, 5-jezicno lokalizacijo in fiskalizacijo FURS za Slovenijo. Aplikacija je optimizirana za tablicne racunalnike v restavratorskem okolju z zasukanim zaslonom, PIN avtentikacijo in ESC/POS tiskalniki.

1.1 Tehnoloski sklad

Tehnologija	Verzija	Namen
Next.js	16.1.1	Full-stack React framework (App Router)
React	19.0.0	UI knjiznica s server components
TypeScript	5.x	Tipiziran JavaScript
Prisma	6.11.1	ORM za SQLite z migracijami
SQLite (better-sqlite3)	12.10.0	Vgrajena relacijska baza z WAL mode
Zustand	5.0.6	Odjemalsko upravljanje stanja (kosarica, modul, locale)
TanStack React Query	5.82.0	Streznisko stanje s predpomnjenjem
Tailwind CSS	4.x	Utility-first CSS z OKLCH barvami
shadcn/ui (new-york)	-	48 Radix UI primitivnih komponent
Framer Motion	12.23.2	Animacije prehodov modulov
next-intl	4.3.4	5-jezicna lokalizacija (SL, EN, IT, HR, DE)
ws (WebSocket)	8.20.0	Realni cas za KDS, natakar, obvestila
Zod	4.0.2	Shematska validacija API vhodov
Recharts	2.15.4	Grafikoni za nadzorne plosce

1.2 Konfiguracija

Next.js konfiguracija uporablja standalone izhod za Docker implementacijo, strogi TypeScript brez ignoriranja napak in 5 varnostnih glav (X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin, X-XSS-Protection: 1; mode=block, Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()). Tailwind uporablja OKLCH barvni prostor z ambarno/oranzno primarno paletto. ESLint je konfiguriran s popustljivimi pravili (skoraj vsa pravila so izklopljena).

1.3 Implementacija in namestitev

Projekt podpira vec implementacijskih strategij. Dockerfile uporablja vecstopenjsko izgradnjo (node:20-alpine) z standalone izhodno datoteko in ne-root uporabnikom (nextjs:1001). PM2 procesni upravljelec skrbi za avtomatski restart z omejitvami pomnilnika (512MB). Caddy reverse proxy usmerja

promet na pristani 3000 z dinamocnim preusmerjanjem pristanov. Daemon.js zagotavlja avtomatski restart do 50 poizkusov s 2-sekundo zamikom. Custom Node.js streznik (server.js) zagotavlja WebSocket podporo na poti /ws s prepoznavo strank, srckanim utripanjem vsakih 30 sekund in milnim izklopom.

1.4 PWA in offline podpora

RestaurantOS deluje kot Progressive Web App z Service Worker (sw.js v5), ki uporablja 4 predpomnilniske shrambe: static, API, images, main. Strategija cache-first velja za staticne vire in slike (24-urni TTL), network-first za API rute (5-minutni TTL) z vec kot 20 predpomnljivimi API vzorci. Obcutljive rute (placila, fiskalizacija, auth, porocila) so izvzete iz predpomnjenja. Podprta je sinhronizacija naroocil brez povezave prek IndexedDB z batch omejitvijo 20 naroocil in podporo za potisna obvestila za kuhinjo in natakarka.

2. Prisma shema in baza podatkov

RestaurantOS uporablja Prisma ORM s SQLite bazo v WAL nacinu za soocasno branje/pisanje. Shema vsebuje 45 modelov, organiziranih v 9 funkcionalnih domen. Projekt ne uporablja Prisma nativnih enumeracij ampak String polja s komentarji. Migracije ne obstajajo - projekt uporablja prisma db push (schema-prvi pristop). Vsi raw SQL pozivi so omejeni na 3 SQLite PRAGMA ukaze (WAL mode, busy_timeout=5000ms, synchronous=NORMAL) v datoteki lib/db.ts.

2.1 Hierarhija menijev

Model	Kljucna polja	Relacije
Menu	name, icon, color, sortOrder, isActive	Category[] (1:N Cascade)
Category	name, icon, color, menuId	Menu, MenuItem[] (1:N Cascade)
MenuItem	name, price, image, vatRate, allergens, isAvailable	Category, SalesCategory?, PriceGroup?, RevenueCenter?, PrepStation?, OrderItem[], InventoryItem?(1:1), RecipeItem[], ModifierGroup[] (M:N)
ModifierGroup	name, required, minSelect, maxSelect	Modifier[], MenuItem[] (M:N)
Modifier	name, price, isAvailable	ModifierGroup
MenuItemModifierGroup	menuItemId, modifierGroupId, sortOrder	MenuItem, ModifierGroup (M:N join)

2.2 Naročila, racuni in placila

Osrednji model Order vsebuje orderNumber (enoličen, avtomatsko povečan), tip (dine-in/takeout/delivery), status, financial totals (subtotal/tax/discount/tip/total/totalWithTip), paymentStatus, in povezave do Table, Guest, DeliveryInfo, Check[], Course[], Receipt[], OrderItem[]. OrderItem vsebuje modifiersJson za prilagoditve, voided zastavico in povezavo do VoidReason. Check model podpira split-check funkcionalnost z vec racuni na eno naročilo. Payment model podpira 7 tipov

placil (cash, card, mobile, voucher, loyalty, giftcard, alternate) s statusi (completed, refunded, voided).

2.3 Zaposleni in delo

Model	Opis	Ključne lastnosti
Employee	Zaposleni	PIN (bcrypt hashed), role (admin/manager/staff), status, email(unique)
Job	Delovno mesto	basePayRate, overtimeRate, permissions (JSON array)
EmployeeJob	M:N vezava	payRate override, isPrimary, unique([employeeId, jobId])
Shift	Smena	date, startTime, endTime, status, breakMinutes
TimeEntry	Ura	clockIn/Out, totalMinutes, payRate, type (regular/overtime/holiday/sick/vacation)
StaffShift	Osebna smena	shiftType (morning/afternoon/evening/night), role (server/chef/bartender/host)

2.4 Inventar in zaloge

InventoryItem je povezan z MenuItem v 1:1 razmerju prek menuItemId (unique). StockTransaction beleži vse spremembe zaloge (procurement, sale, write-off, adjustment, return) z atomske transakcije. RecipeItem je M:N vezava med MenuItem in InventoryItem s kolicino na porcijo. Lib/stock-deduction.ts implementira checkStockAvailability(), deductStockForOrder() in returnStockForOrder() z Prisma \$transaction za atomske operacije. Inventory forecast API uporablja Holt-Winters napovedni algoritem.

2.5 Druge domene

Domena	Ključni modeli in lastnosti
Fiskalizacija (FURS)	Receipt z ZOI/EOR, batch verify, storno podpora, QR koda
Zvestoba	LoyaltyAccount (tiers: bronze/silver/gold/platinum), LoyaltyTransaction
Darilni kartoni	GiftCard (active/depleted/expired/suspended), GiftCardTransaction
Nastavitve	RestaurantSettings - business info, FURS cert, VAT rates, loyalty config, allergen filter
Vec lokacij	Location z 12 relacijskimi polji, FURS cert po lokaciji, OpeningHours
Dostava	DeliveryZone (postCodes/cities JSON, radiusKm, fees), DeliveryTracking z GPS
HACCP	HaccpEntry (temperature/cleaning/delivery/cooling/training), status ok/warning/critical
Webhook integracije	Webhook + WebhookDelivery z retry logiko, HMAC-SHA256 podpisovanje
Kontrolni stevec	Counter - atomsko generiranje orderNumber/receiptNumber/checkNumber
Revizijski dnevnik	AuditLog z SHA-256 hash verigo za zaščito pred posegi
CRM gostov	Guest z denormaliziranimi statistikami, GuestVisit, LoyaltyAccount(1:1)
Nabava	Supplier, PurchaseOrder (6 statusov), PurchaseOrderItem
SaaS naročnina	Subscription (starter/professional/enterprise), SubscriptionInvoice
Z-report	ZReport z celotno finančno razdelitvijo, VAT razdelitvijo, status draft/finalized/approved

2.6 Relacije med modeli

Schema vsebuje 3 ena-na-ena (1:1) razmerja: MenuItem-InventoryItem (menuItemId unique), Order-DeliveryInfo (deliveryInfoId unique), Guest-LoyaltyAccount (loyaltyAccountId unique). 3 vec-na-vec (M:N) vezave: MenuItem-ModifierGroup (prek MenuItemModifierGroup), Employee-Job (prek EmployeeJob), MenuItem-InventoryItem (prek RecipeItem). Okoli 40 ena-na-vec (1:N) razmerij s Cascade, SetNull in Restrict brisalnimi pravili. Vseh unikatnih omejitev je 15+ (Table.number, Order.orderNumber, Receipt.receiptNumber, Employee.email, GiftCard.cardNumber, Location.code, itd.). Indeksi: okoli 65+ za optimizacijo poizvedb.

3. API rute in koncnih tock

RestaurantOS izpostavlja vec kot 150 HTTP koncnih tock prek Next.js App Router v imeniku src/app/api/. Vseh 101 datotek z rutami uporablja Prisma ORM prek centraliziranega db.ts singletona. Ni strezniskih akcij (use server) - vsa strezniska logika je implementirana prek API rut. Validacija vhodnih podatkov poteka prek Zod shem z validateBody() helperjem. Avtentikacija je implementirana v vsaki rutini z requireAuth() helperjem, ki preverja Bearer token v glavi Authorization.

3.1 Avtentikacija in dovoljenja

Sistem uporablja PIN-avtentikacijo z bcrypt hashiranimi PIN-i, Bearer tokeni (crypto.randomBytes(32)) in pomnilnisko shrambo sej (Map) z 8-urnim TTL in 24-urnim absolutnim maksimumom. Omejitev je 500 soocasnih sej. Ob vsaki avtentificirani zahtevki se seja podaljša. Prijava je omejena na 5 poizkusov v 15-minutnem oknu z zaklepom IP naslova. Sistem dovoljenj vsebuje 9 nivojev: take_orders, void_items, apply_discounts, manage_cash, manage_inventory, manage_employees, view_reports, admin. Admin in manager vloge obidejo vse preverbe dovoljenj.

3.2 Pregled API skupin

Skupina	Pot	St. rute	Opis
Avtentikacija	/api/auth	3	PIN prijava, status, odjava
Naročila	/api/orders	7	CRUD + add-items, seed, status update, KDS bump
Meniji	/api/menus, /api/categories, /api/menu-items	11	Hierarhija Menu > Category > MenuItem + modifierji
Mize	/api/tables	4	CRUD z vizualnim layoutom, blokada ob aktivnih naročilih
Zaposleni	/api/employees	4	CRUD z bcrypt PIN, soft-delete
Inventar	/api/inventory	11	CRUD + adjust, restock, forecast, transactions, reorder, menu-stock
Placila	/api/payments, /api/checks	7	Split-check, 7 tipov placil, cash register
FURS	/api/furs	5	Verify, storno, batch (do 50 racunov z 200ms zamikom)
Racuni	/api/receipts	4	Racun z ZOI/EOR, digitalni racun za javnost

Webhook	/api/webhooks	6	Outbound z retry, inbound Wolt/Glovo s HMAC
Dostava	/api/delivery, /api/delivery-zones, /api/delivery-tracking	9	Cona dostave, GPS sledenje, integracije
Javne rute	/api/public/*	10	QR naročanje, menu, sledenje, promo, klic natakara
Porocila	/api/reports, /api/dashboard	9	Prodaja, popularni, smene, zaposleni, DDV, EOD, financo, izvoz
Kuhinja	/api/kitchen, /api/print	3	KDS podatki, ESC/POS tiskanje po TCP/IP
Gostje CRM	/api/guests, /api/reservations, /api/waitlist	12	Guest CRUD, povratne informacije, rezervacije, cakalna vrsta
Osebj	/api/shifts, /api/staff-shifts, /api/time-entries, /api/jobs	11	Smene, urne evidence, delovna mesta, uspešnost
Nabava	/api/suppliers, /api/purchase-orders	6	Dobavitelji, nakupni nalogi
Integracije	/api/integrations	6	CRUD + rotate-key, logs, sync, scheduler
Nastavitve	/api/settings, /api/configuration, /api/locations	10	Restavracija, konfiguracija, lokacije, urni delovni cas
Zvestoba	/api/loyalty, /api/gift-cards	5	Zvestbeni racuni, darilni kartoni
Ostalo	/api/seed, /api/audit, /api/haccp, /api/expenses, ...	20+	Sejanje, revizija, HACCP, stroški, AI, naročnina

3.3 Omejevanje hitrosti (Rate limiting)

Končna točka	Omejitev	Okno	Implementacija
/api/auth (POST)	5 poskusov	15 min zaklep	Map
/api/public/order (POST)	5 naročil	1 min	Map
/api/public/online-order (POST)	5 naročil	2 min	Map
/api/feedback-public (POST)	3 oddaje	1 min	Map
/api/furs/batch (POST)	200ms med zahtevkami	Na serijo	setTimeout delay

3.4 Webhook sistem

Izhodni webhooki so implementirani prek lib/event-emitter.ts z dogodki: order.created, order.updated, order.paid, order.ready, order.delivered, order.cancelled, receipt.created, receipt.fiscal_verified. Dostave se beležijo v WebhookDelivery model z retry logiko (5 maksimalnih poizkusov). Vhodni webhooki za Wolt in Glovo uporabljajo HMAC preverjanje podpisa in idempotentno ustvarjanje naročil. Obvestila o nizki zalogi se oddajajo prek WebSocket broadcast funkcije.

4. Frontend komponente in strani

Frontend je sestavljen iz 12 strani, 62 POS poslovnih komponent in 48 shadcn/ui primitivnih komponent. Vse strani uporabljajo client-side rendering (use client). Osrednja POS stran (/) je enostranska aplikacija z 57 moduli, ki jih upravlja Zustand store z activeModule stanjem. Podprto je kiosk nacinsko delovanje z omejenim naborom modulov. React Query skrbi za pridobivanje strezniskih podatkov s 30-sekundnozastarelostjo in brez osveževanja ob fokusu.

4.1 Strani (Routes)

Pot	Ime	Opis
/	POS terminal	Glavna prodajna točka z 57 moduli, PIN avtentikacija, kiosk nacin
/waiter	Natakar	Android/iPad pogled z WebSocket obvestili, zvočni opozorili
/kds	Kuhinja (KDS)	Celozaslonski prikaz z bump bar, filtriranjem postaj, casovniki
/qr/[tableId]	QR naročanje	Mobilni meni z kosarico, 5-jezicna podpora, alergeni
/qr-menu	Izboljsan QR meni	EAA 2026 dostopnost, EU 1169/2011 alergeni, AI upsell
/order	Spletne naročanje	Dostava/samoprevzem z območji dostave, promo kode
/order/[orderId]	Sledenje naročilu	Domino's-style casovnica z avtomatskim osveževanjem
/order-status/[orderId]	Status naročila	Javni status z napredkom korakov
/reserve	Rezervacije	Javni obrazec z izbiro datuma/ure, velikost stranke
/pricing	Cenik SaaS	3-stopenjski nacrti (Starter/Professional/Enterprise)
/receipt	Digitalni racun	Javni pregled racuna s FURS ZOI/EOR, QR kodo
/feedback	Povratne informacije	QR kiosk za ocenjevanje hrane/storitve/ambienta

4.2 POS komponente po kategorijah

Kategorija	Komponente
Naročanje	OrderPanel, PaymentDialog, ReceiptDialog, StornoDialog, VoidItemDialog, OrderBump, CoursePacing
Kuhinja	KitchenDisplay, KitchenPrepQueue, KitchenStationManager
Mize	TableMap, VisualFloorPlan, TableTurnoverAnalytics, TableReservationSync, WaitTimeEstimator
Meni	MenuManager, MenuEngineeringMatrix, AllergenFilter, AllergenMatrix
Inventar	InventoryManager, InventoryAlerts, StockDashboard, SupplierManager, VendorScorecard, FoodCostCalculator, RecipeManager, RecipeScaling
Osebj	EmployeeManager, StaffScheduler, StaffPerformance, ShiftManager, ShiftOverview, TipManager
Financno	CashRegister, ReportsView, ProfitLossReport, TaxReport, ZReportManager, ExpenseTracker, EndOfDayManager, DailyChecklist

Gostje	GuestManager, CustomerTimeline, CustomerFeedback, ReservationManager, WaitlistManager, LoyaltyManager, GiftCardManager
Dostava	DeliveryManager, DeliveryTracker
Sistem	SettingsManager, ConfigurationManager, IntegrationManager, WebhookManager, PrinterManager, FursManager, LocationManager, MultiLocationDashboard, SubscriptionManager
Skladnost	HaccpManager, ComplianceDashboard, NutritionalCalculator
AI	AIAssistant, AIRecommendations, AIForecastDashboard
Navigacija	Sidebar, KioskBar, PinLogin, GlobalNotifications, NotificationManager, LanguageSwitcher, HappyHourBanner, StatsCard

4.3 Zustand Store

Osrednji Zustand store (usePOSStore) upravlja stanje POS terminala z naslednjimi ključnimi podatki: activeModule (trenutno prikazan modul), cart (kosarica z DDV izračunom), orderType (dine-in/takeout/delivery), selectedTable, discount, sidebarOpen, activeMenuId, editingOrderId, taxRate, appliedDiscountId, diningOptionId, kioskMode, locale/country, activePriceGroupId, happyHourActive. Kosarica uporablja cartKey = itemId_sortedModifierIds, kar omogoča dodajanje enakega artikla z različnimi prilagoditvami. Popust se porazdeli proporcionalno po DDV stopnjah z automatic proracunom.

4.4 Realni cas (WebSocket)

Custom Node.js strežnik (server.js) zagotavlja WebSocket podporo na poti /ws s prepoznavo strank prek IDENTIFY sporočila, srčkanim utripanjem vsakih 30 sekund in broadcast funkcijo izpostavljeno kot globalThis.__wsBroadcast za API rute. KDS stran uporablja /ws/kds za samostojno povezavo. Dogodki: new_order, order_ready, order_update, CONNECTED. Polling je implementiran kot rezerva: Waiter (10s), KDS (5s), Order Status (15s), QR Order (10s), Sidebar orders (30s), Menu stock (30s).

4.5 Lokalizacija (i18n)

Dvojni lokalizacijski sistem: (1) next-intl s 5 jezikovnimi datotekami v messages/ z 293+ ključi na jezik (sl, en, it, hr, de) in (2) inline prevodi v QR straneh. Jezik se shrani v NEXT_LOCALE piškotek prek middleware.ts in v localStorage prek Zustand storeja. Državna konfiguracija (country-config.ts) preslika locale v državo s pripadajočimi davčnimi stopnjami, valuto, zastavami in zahtevami FURS. Podprte države: SI, HR, IT, AT, DE z DDV stopnjami 22%/9.5%/0% za Slovenijo.

5. Avtentikacija in varnost

RestaurantOS implementira lasten avtentikacijski sistem zasnovan za restavratorsko okolje, kjer zaposleni uporabljajo numerične PIN kode namesto gesel. Sistem vsebuje več plasti varnosti: bcrypt hashiranje PIN-ov z migracijo iz običajnega besedila, Bearer tokeni z 32-bajtno naključno vrednostjo, pomnilniška shramba sej z omejitvami velikosti in časa, IP-omejitev hitrosti prijave ter sistem dovoljenj z 9 nivoji.

5.1 Potek prijave

Zaposleni vnese 4-6 mestni PIN na PinLogin komponenti z na-zaslону numericno tipkovnico. Streznik preveri PIN z `bcrypt.compare()` s prilagodljivim preverjanjem obicajnega besedila za nazadnjezdružljivost. Ustvari se Bearer token (`crypto.randomBytes(32).toString(hex)`), ki se shrani v pomnilniško Map z 8-urnim TTL in 24-urnim absolutnim maksimumom. Odjemalec shrani token v `localStorage` in ga posreduje v `Authorization: Bearer` glavi vsake API zahteve. Seja se podaljša ob vsaki avtentificirani zahtevki, a ne presega absolutnega roka. Ko se doseže omejitev 500 sej, se najstarejša seja izloči.

5.2 Dovoljenja (RBAC)

Dovoljenje	Opis	Tipicna vloga
take_orders	POS naročalne operacije	Natakar, kuhar
void_items	Preklic/odstranitev postavk	Natakar z izkusnjami
apply_discounts	Uveljavljanje popustov in promocij	Natakar vodja
manage_cash	Blagajna, placila, karticni terminal	Blagajnik
manage_inventory	Inventar, zaloge, dobavitelji, recepti	Skladistnik
manage_employees	Upravljanje zaposlenih, smen, urne evidence	Vodja osebja
view_reports	Nadzorna plosca, analitika, porocila	Vodja, manager
admin	Popoln dostop - FURS, webhook, nastavitve, integracije, seed	Administrator

5.3 Varnostni ukrepi

Ukrepek	Podrobnosti
PIN hashiranje	bcrypt z avtomatsko migracijo iz obicajnega besedila
Rate limiting prijave	5 poskusov v 15-minutnem oknu z IP zaklepom
Bearer tokeni	32-bajtna naključna vrednost, pomnilniška shramba z TTL
Seja omejitev	500 soocasnih sej, najstarejša se izloči
Varnostne glave	X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, itd.
HMAC webhook preverjanje	SHA-256 podpisovanje za Wolt in Glovo vhodne webhook
Audit log z hash verigo	SHA-256 chainHash za zaščito pred posegi v revizijski dnevnik
Zod validacija	Vsi API vhodi validirani s shemami pred obdelavo
Soft-delete	Narocila, zaposleni, inventar - nikoli trajno brisani
CORS omejitve	Javne rute z omejenim dostopom in rate limiting

6. Poslovna logika

RestaurantOS implementira obsežno poslovno logiko, ki pokriva celoten življenjski cikel restavratskega poslovanja: od naročanja in placila prek fiskalizacije in inventarja do porocanja in analytike. Ključne komponente poslovne logike so implementirane v lib/ datotekah in API rutah z transakcijsko celovitostjo in avtomatskimi stranskimi učinki.

6.1 Življenjski cikel naročila

Naročilo poteka skozi več faz: ustvarjanje (POST /api/orders) z avtomatskim izračunom DDV, odštetjem zaloge in WebSocket obvestilom; dodajanje postavk (POST /api/orders/[id]/add-items) s strezniskim določanjem cen in odštetjem zaloge; posodobitev statusa (PATCH /api/orders/[id]) za KDS bump in avtomatsko promocijo statusa naročila; placilo (POST /api/payments) s podporo za split-check, več tipov placil in avtomatskim tiskanjem racuna; fiskalizacija (POST /api/furs) z generiranjem ZOI/EOR in QR kode; storno (PUT /api/furs) z vračanjem zaloge in FURS preverjanjem; preklic (DELETE /api/orders/[id]) s soft-delete, vračanjem zaloge in sprostitvijo mize.

6.2 Inventarna logika

Inventarni sistem je trdno povezan s sistemom naročil. Ko se naročilo ustvari, se kliče `deductStockForOrder()`, ki atomsoko zmanjša količino v `InventoryItem` in ustvari `StockTransaction` za vsako postavko. Če zmanjka zaloge, se odda obvestilo o nizki zalogi prek WebSocket broadcast. Napovedovanje porabe (Holt-Winters) je na voljo prek `/api/inventory/forecast`. Pametno predlaganje ponovnega naročanja (`/api/inventory/reorder`) uporablja podatke o porabi in napovedi za avtomatsko generiranje nakupnih nalogov. Popust se porazdeli proporcionalno po DDV stopnjah v kosarici.

6.3 Fiskalizacija (FURS)

FURS fiskalizacija je implementirana za slovensko zakonodajo z generiranjem ZOI (Zaščitni Oznacni Instrument) in EOR (Elektronski Oznacni Racun) ter QR kode za preverjanje racuna. Podprt je batch preverjanje do 50 racunov z 200ms zamikom med klici. Storno postopek ustvari nov racun s povezavo na originalnega. Digitalni racun je javno dostopen prek `/api/digital-receipt`. FURS certifikati so shranjeni po lokaciji za podporo več lokacij. Testni način je podprt s `FURS_ALLOW_SIMULATION=true` okoljsko spremenljivko.

6.4 Esc/POS tiskanje

Tiskalniški sistem (`lib/escpos.ts`) implementira ESC/POS protokol za termicne tiskalnice prek TCP/IP povezave. Podprti so termicni, matrični in nalepnicni tiskalniki. Tiskanje se sproži avtomatsko pri ustvarjanju naročila (kuhinjski bon) in placilu (racun). Konfiguracija tiskalnikov je po postajah (kuhinja, bar, racun) s specificiranimi IP naslovi in pristani.

7. Statistika projekta

Metrika	Vrednost
Prisma modeli	45
API datoteke z rutami	101
HTTP koncnih tock	150+
POS poslovne komponente	62
shadcn/ui primitivne komponente	48
Strani (Routes)	12
Zustand store stanja	17+
Jeziki lokalizacije	5 (SL, EN, IT, HR, DE)
Drzave s konfiguracijo	5 (SI, HR, IT, AT, DE)
Menu artikli	438
Inventarni artikli	26
Kategorije slik	30+
DDV stopnje	22%, 9.5%, 0%
Dovoljenja RBAC	9 nivojev
Webhook dogodki	8 tipov
Tipi placil	7 (cash, card, mobile, voucher, loyalty, giftcard, alternate)
Realni cas	WebSocket + Polling
PWA podpora	Service Worker + offline naročanje
Implementacija	Docker + PM2 + Caddy + daemon

8. Popravki slik artiklov

Med analizo repozitorija smo ugotovili, da je 43 od 438 slik menijskih artiklov prikazovalo ikone/grafike namesto pravih fotografij hrane in pijac. Problem je bil najbolj izrazit v kategoriji Kalamari (5 od 7 slik), kjer so bili prikazani risani lignji namesto fotografij jedi. Uporabili smo avtomatiziran postopek: Python analiza variance barv za identifikacijo sumljivih slik (varianca < 500 in velikost < 92KB), regeneracija z AI generiranjem pravih fotografij hrane in pijac, ter VLM preverjanje ujemanja.

8.1 Regenerirane slike po kategorijah

Kategorija	St.	Artikli
Kalamari	5	na-zaru, mesani, ocvrti, zar-rukoli, polnjeni-zar
Sladice	10	palacinke (4 razlice), tiramisu, vroce visnje, gozdni sadezi, nutelina torta, cokoladni souffle
Vegetarijanske jedi	5	sojini polpeti, zelenjavni zrezki, ocvrti melancani, vegetarijanska plosca, bucke na zaru
Omake	4	gobova, orehova, poprova, gozdarska omaka

Grencice	3	amaro, jagermeister, cynar
Destilati	3	ararat-20, delamaine-xo, hennessy-xo
Viski	2	lagavulin-16, laphroaig-10
Palacinke	3	kinder-bueno, ferrero-rocher, snickers
Gazirane pijače	2	coca-cola-zero, cockta
Likerji	1	borovnica-kežzar
Mesane pijače	1	cuba-libre
Malice	3	bograc, goveji golaz, pecena rebra
Otroške jedi	1	pizza-jurcek
Hladne predjedi	1	sirova plosca
Skupaj	43	Vse regenerirane slike preverjene z VLM kot MATCH

8.2 Inventarni artikli

Vseh 26 inventarnih artiklov ima pravilno povezane slike v bazi podatkov in na disku. Avtomatizirana analiza variance (varianca > 500 ali velikost > 92KB) potrjuje, da so vse slike prave fotografije surovin in ne ikone ali grafike. Popravek prejšnjega napačnega poročila: vse slike so ze bile povezane v bazi podatkov.

9. Potencialne izboljšave in ugotovitve

Med analizo repozitorija smo identificirali več področij za potencialne izboljšave, ki jih priporočamo za pregled in implementacijo. Te ugotovitve temeljijo na pregledu kode, arhitekture in poslovne logike.

Ugotovitev	Prioriteta	Priporočilo
Pomnilniška shramba sej	Srednje	Trenutno seje shranjene v Map v pomnilniku. Ob restartu streznika vse seje poteknejo. Priporočamo migracijo na SQLite/Redis za trajnost sej.
Brez Prisma migracij	Nizka	Projekt uporablja db push namesto migracij. Za produkcijo priporočamo uvod prisma migrate dev za sledljivost sprememb sheme.
ESLint pravila izklopljena	Nizka	Skoraj vsa ESLint pravila so izklopljena. Priporočamo postopno vklopjanje pravil za kakovost kode, zlasti no-explicit-any in no-unused-vars.
Ni strezniskih akcij	Nizka	Vsa strezniska logika je v API rutah. Za preproste CRUD operacije bi Server Actions zmanjšali količino kode in izboljšali UX z optimistic updates.
Javne rute brez avtentikacije	Visoka	Javne rute (/api/public/*) nimajo avtentikacije. So sicer z rate limiting, a bi dodatno preverjanje (CAPTCHA, IP whitelist) izboljšalo varnost.
Manjkajoč loading/not-found	Nizka	Ni loading.tsx ali not-found.tsx datotek. Uporabniki vidijo prazno stran med nalaganjem ali ob napacni poti.
Form handling neenoten	Nizka	Javne strani uporabljajo ročni useState namesto react-hook-form, ki je že nameščen. Priporočamo dosledno uporabo za boljšo validacijo.
Inline prevodi QR strani	Nizka	QR strani imajo lastne inline prevode namesto uporabe next-intl sistema. Priporočamo konsolidacijo v message datoteke.

WebSocket brez avtentikacije	Srednje	WebSocket povezave nimajo avtentikacije. Kdo koli se lahko poveže na /ws in prejema obvestila. Priporočamo preverjanje tokena ob povezavi.
------------------------------	---------	--